

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	9.	$\left(\frac{1}{3}\right)^2$
2.	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$	10.	$\left(\frac{2}{5}\right)^2$
3.	Simplifie $\frac{6}{9}$	11.	$\left(\frac{1}{2}\right)^3$
4.	$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2}$	12.	$(10)^0$
5.	$\frac{1}{4}$ en pourcentage	13.	Réduis : $2x + 5x$
6.	50 % de 18	14.	Développe : $3(x - 1)$
7.	0,5 en fraction	15.	Réduis : $6a - a$
8.	20 % de 45	16.	Développe : $2(a + 4)$

Corrigés : 1. $\frac{3}{4}$ · 2. $\frac{2}{5}$ · 3. $\frac{2}{3}$ · 4. $\frac{3}{2}$ · 5. 25 % · 6. 9 · 7. $\frac{1}{2}$ · 8. $\frac{1}{10}$ · 9. $\frac{1}{9}$ · 10. $\frac{4}{25}$ · 11. $\frac{1}{8}$ · 12. 1 · 13. $7x$ · 14. $3x - 3$ · 15. $5a$ · 16. $2a + 8$



Figure 1 : Des masses fractionnaires placées sur une droite graduée.

Quand on partage 5 mangues entre 3 enfants, chacun reçoit $\frac{5}{3}$ de mangue. Quand un kilo de riz coûte 350 FCFA, un franc achète $\frac{1}{350}$ de kilo. Tous ces nombres s'écrivent comme un **quotient de deux entiers** : ce sont les **nombres rationnels**.

Tu connais déjà les décimaux (ensemble $\mathbb{D}$) et les quotients (Ch. 5). Cette année, tu découvres l'ensemble $\mathbb{Q}$ des rationnels, qui contient tous les décimaux et bien d'autres nombres. Tu apprendras à les comparer, à les calculer, à les approcher par un décimal, et à reconnaître leur écriture décimale, parfois **périodique** (comme $\frac{1}{3} = 0,333\dots$).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'un nombre rationnel ? Les ensembles $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$

Leçon 2 : Ordre et opérations dans $\mathbb{Q}$

Leçon 3 : Puissances dans $\mathbb{Q}$

Leçon 4 : L'approximation décimale d'un rationnel

Leçon 5 : Les écritures décimales périodiques

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « rationnel » vient du latin *ratio*, qui signifie « rapport » ou « quotient ». Un nombre rationnel est en effet un **rapport** entre deux entiers.

Les marchands et les arpenteurs utilisent les fractions depuis l'Antiquité, sur les bords du Nil comme sur les marchés d'Afrique de l'Ouest, pour partager des récoltes, des terres et des sommes d'argent. Mais les mathématiciens grecs firent une découverte surprenante : certains nombres, comme la longueur de la diagonale d'un carré, **ne sont pas** des rationnels. Tu rencontreras ces nombres « irrationnels » au Chapitre 10, sur les nombres réels.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Calcule : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$. (Rappel 1)

Exercice 2. Simplifie : $\frac{18}{24}$. (Rappel 1)

Exercice 3. Range dans l'ordre croissant : 0,7 ; 0,07 ; 0,77 ; 0,707. (Rappel 2)

Exercice 4. Effectue la division : $3 \div 4$ (donne le résultat décimal). (Rappel 2)

Exercice 5. Calcule : $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$ et simplifie.

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Pour **additionner** deux fractions, on les réduit au même dénominateur. Pour **multiplier**, on multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux. On **simplifie** le résultat.

Mini-exemple. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$; $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$.

Vérifie toi-même. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$. (Réponse : $\frac{5}{6}$.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Pour comparer deux décimaux, on compare d'abord la partie entière, puis les chiffres après la virgule, rang par rang. La division d'un entier par un autre donne une écriture décimale.

Mini-exemple. $0,7 = 0,70 < 0,77$; $3 \div 4 = 0,75$.

Vérifie toi-même. Quel est le plus grand : 0,5 ou 0,45 ? (Réponse : 0,5.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir un nombre rationnel ; connaître les ensembles $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$ et savoir que $\mathbb{D}$ est inclus dans $\mathbb{Q}$.
- Définir l'approximation décimale par défaut et par excès, et la suite décimale illimitée périodique.

Savoir-faire théorique

- Reconnaître un rationnel ; comparer, ordonner, additionner, multiplier, diviser dans $\mathbb{Q}$; calculer des puissances.
- Donner une approximation décimale d'un rationnel ; passer d'un rationnel à une écriture périodique et inversement.

Savoir-faire pratique

LEÇON 1 : Qu'est-ce qu'un nombre rationnel ? Les ensembles $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$

Activité de découverte — Le partage des mangues de Moussa

Moussa partage équitablement 5 mangues entre 3 enfants.

1. Quelle quantité de mangue reçoit chaque enfant ? Écris-la sous forme de fraction.
2. Ce nombre, $\frac{5}{3}$, peut-il s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule ? Fais la division $5 \div 3$.
3. Le nombre $0,75$ ($= \frac{3}{4}$) et le nombre $\frac{5}{3}$ sont-ils de même nature ?

- Un **nombre rationnel** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$, où a et b sont des entiers relatifs et $b \neq 0$. L'ensemble des rationnels se note $\mathbb{Q}$.
- Un **nombre décimal** est un rationnel qui a une écriture décimale **finie** (par exemple 0,75). L'ensemble des décimaux se note $\mathbb{D}$.
- **Tout décimal est un rationnel** : $\mathbb{D}$ est inclus dans $\mathbb{Q}$ ($\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$). Mais certains rationnels, comme $\frac{5}{3} = 1,666\dots$, **ne sont pas** décimaux.

» Note étymologique : « rationnel » vient du latin *ratio*, « rapport, quotient ».

MÉTHODE : RECONNAÎTRE UN RATIONNEL ET SAVOIR S'IL EST DÉCIMAL

Étape 1 : Vérifie qu'il s'écrit comme un quotient de deux entiers : c'est un rationnel.

Étape 2 : Effectue la division. Si elle « tombe juste » (s'arrête), le nombre est décimal.

Étape 3 : Si la division ne s'arrête jamais et se répète, le nombre est rationnel mais **non** décimal.

EXEMPLE RÉSOLU

Les nombres $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{3}$ et -7 sont-ils rationnels ? Lesquels sont décimaux ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$\frac{3}{4}$ est un quotient d'entiers ; la division tombe juste.	$\frac{3}{4} = 0,75$: rationnel et décimal.
$\frac{5}{3}$ est un quotient d'entiers ; la division ne s'arrête pas.	$\frac{5}{3} = 1,666\dots$: rationnel, mais non décimal.
-7 s'écrit $\frac{-7}{1}$.	-7 : rationnel (et décimal).

Vérification : tout entier et tout décimal sont des rationnels ; l'inverse est faux.

Ne confonds pas **rationnel** et **décimal**. Tout décimal est rationnel, mais tout rationnel n'est pas décimal : $\frac{1}{3} = 0,333\dots$ est rationnel sans être décimal. On a $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$, et cette inclusion est **stricte**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Parmi $\frac{2}{5}$, $\frac{7}{3}$, -4 et $0,2$, lesquels sont des nombres décimaux ?

Exercice 2. Le nombre $A = -0,0237$ est-il rationnel ? Écris-le sous forme de fraction.

LEÇON 2 : Ordre et opérations dans $\mathbb{Q}$

Activité de découverte — La part de champ d'Amadou

Amadou cultive $\frac{2}{5}$ de son champ en maïs et $\frac{1}{3}$ en mil. Il se demande quelle part il a cultivée, et si $\frac{2}{5}$ est plus grand que $\frac{1}{3}$.

1. Pour comparer $\frac{2}{5}$ et $\frac{1}{3}$, réduis-les au même dénominateur. Lequel est le plus grand ?
2. Additionne $\frac{2}{5}$ et $\frac{1}{3}$. Quelle part du champ est cultivée ?
3. Quelle part reste-t-il en jachère ?

- Dans $\mathbb{Q}$, on **additionne, soustrait, multiplie et divise** comme avec les quotients (Ch. 5) : ces opérations prolongent celles de $\mathbb{D}$ avec les **mêmes** propriétés.
- Pour **comparer** deux rationnels, on les réduit au même dénominateur (positif) et on compare les numérateurs ; ou bien on compare leurs écritures décimales.
- **Règle de l'ordre** : $a < b$ signifie que $a - b$ est négatif. Si $a < b$, alors $a + c < b + c$ (l'ordre est conservé par addition).

» Note étymologique : « ordre » vient du latin *ordo*, « rangement » : ranger les nombres du plus petit au plus grand.

MÉTHODE : COMPARER DEUX RATIONNELS

Étape 1 : Réduis les deux fractions au même dénominateur positif.

Étape 2 : Compare les numérateurs : la plus grande fraction est celle qui a le plus grand numérateur.

Étape 3 : (Autre méthode) Calcule les écritures décimales et compare-les.

EXEMPLE RÉSOLU

Comparer $\frac{2}{5}$ et $\frac{1}{3}$, puis calculer $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On réduit au même dénominateur 15.	$\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$ et $\frac{1}{3} = \frac{5}{15}$
On compare les numérateurs.	$6 > 5$, donc $\frac{2}{5} > \frac{1}{3}$.
On additionne.	$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$

Vérification : $\frac{2}{5} = 0,4$ et $\frac{1}{3} \approx 0,33$; bien $0,4 > 0,33$. ✓

- **Hypothèse** : a et b sont deux rationnels tels que $a < b$, et c est un rationnel.
- **Outil** : $a < b$ signifie que $a - b$ est négatif ; or ajouter un même nombre c ne change pas le signe de la différence $(a + c) - (b + c) = a - b$.
- **Conclusion** : donc $a + c < b + c$: l'ordre est conservé par l'addition.

Une fraction plus grande n'a pas forcément un plus grand numérateur **ni** un plus grand dénominateur : $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ alors que $2 < 3$. Pour comparer, il faut **le même dénominateur** (ou passer aux décimaux).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Compare $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{7}$.

Exercice 4. Calcule $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{15}$ et simplifie.

LEÇON 3 : Puissances dans $\mathbb{Q}$

Activité de découverte — Le bidon d'eau de Bintou

Bintou utilise chaque jour les $\frac{2}{3}$ de ce qui reste dans son bidon. Le premier jour, il reste $\frac{2}{3}$ du bidon ; le deuxième jour, les $\frac{2}{3}$ des $\frac{2}{3}$.

1. Quelle fraction du bidon reste-t-il après 2 jours ? Écris ce calcul avec une puissance.
2. Calcule $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = 2^2/3^2$.
3. Que vaut $\left(\frac{2}{3}\right)^3$?

- La **puissance** d'un rationnel s'obtient en élevant le numérateur et le dénominateur à cette puissance : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = a^n/b^n$.
- Les règles des puissances vues pour les entiers se prolongent dans $\mathbb{Q}$: $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{m \times n}$, et $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$).
- **Signe d'une puissance** : une puissance d'un rationnel négatif est **positive** si l'exposant est pair, **négative** s'il est impair.

» *Note étymologique* : « puissance » vient du latin *potentia*, « la force » : multiplier un nombre par lui-même plusieurs fois.

MÉTHODE : CALCULER UNE PUISSANCE D'UN RATIONNEL

- Étape 1** : Détermine le signe du résultat (exposant pair → positif ; impair → garde le signe).
Étape 2 : Élève le numérateur et le dénominateur à la puissance demandée.
Étape 3 : Simplifie la fraction obtenue.

EXEMPLE RÉSOLU

Calculer $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ et $\left(\frac{-3}{4}\right)^2$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour $\left(\frac{2}{3}\right)^3$, on élève numérateur et dénominateur au cube.	$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = 2^3/3^3 = \frac{8}{27}$
Pour $\left(\frac{-3}{4}\right)^2$, l'exposant 2 est pair : résultat positif.	$\left(\frac{-3}{4}\right)^2 = 3^2/4^2 = \frac{9}{16}$

Vérification : $\left(\frac{-3}{4}\right)^2 = \left(\frac{-3}{4}\right) \times \left(\frac{-3}{4}\right) = \frac{9}{16}$ (positif). ✓

Sois attentif au **signe** : $\left(\frac{-2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$ (positif, exposant pair) mais $\left(\frac{-2}{5}\right)^3 = \frac{-8}{125}$ (négatif, exposant impair).

Ne confonds pas non plus $\left(\frac{-2}{5}\right)^2$ avec $-\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{-4}{25}$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Calcule $\left(\frac{3}{5}\right)^2$ et $\left(\frac{1}{2}\right)^3$.

Exercice 6. Donne, sans calculer, le signe de $\left(\frac{-1}{2}\right)^{15}$ et de $\left(\frac{-3}{4}\right)^{24}$.

LEÇON 4 : L'approximation décimale d'un rationnel

Activité de découverte — La part de savon de Founzan

Sept enfants se partagent équitablement un savon de 6 kg. Chaque part vaut $\frac{6}{7}$ kg.

- Effectue la division $6 \div 7$. La division s'arrête-t-elle ?
- Donne une valeur décimale de $\frac{6}{7}$ avec un seul chiffre après la virgule, qui soit **plus petite** que $\frac{6}{7}$, puis une qui soit **plus grande**.
- Ces valeurs sont-elles exactes ou approchées ?

- La **valeur exacte** d'un rationnel est son écriture fractionnaire (ou décimale si elle est finie). Une **valeur approchée** est une valeur décimale proche, mais pas forcément égale.
- L'**approximation décimale par défaut d'ordre n** est le plus grand décimal à n chiffres après la virgule qui est **inférieur ou égal** au rationnel.
- L'**approximation décimale par excès d'ordre n** est le plus petit décimal à n chiffres après la virgule qui est **supérieur ou égal** au rationnel.

» Note étymologique : « approximation » vient du latin *approximare*, « s'approcher de ».

MÉTHODE : DONNER UNE APPROXIMATION DÉCIMALE D'ORDRE N

Étape 1 : Effectue la division du numérateur par le dénominateur, jusqu'à obtenir $n + 1$ chiffres après la virgule.

Étape 2 : Garde les n premiers chiffres après la virgule : c'est l'approximation **par défaut**.

Étape 3 : Ajoute 1 au dernier chiffre conservé : c'est l'approximation **par excès** (si le rationnel n'est pas déjà décimal d'ordre n).

EXEMPLE RÉSOLU

Donner les approximations décimales d'ordre 2 de $\frac{22}{7}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On effectue la division.	$22 \div 7 = 3,142857\dots$
On garde 2 chiffres : approximation par défaut.	Par défaut d'ordre 2 : 3,14
On ajoute 1 au dernier chiffre : par excès.	Par excès d'ordre 2 : 3,15

Vérification : $3,14 \leq \frac{22}{7} \leq 3,15$. ✓

Ne confonds pas **valeur exacte** et **valeur approchée** : $\frac{22}{7}$ n'est **pas** égal à 3,14 ; 3,14 n'en est qu'une approximation par défaut. Ne confonds pas non plus **par défaut** (en dessous) et **par excès** (au dessus).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Donne les approximations décimales d'ordre 2 de $\frac{8}{3}$ (par défaut et par excès).

Exercice 8. Sept enfants partagent un savon de 6 kg. Donne une valeur approchée de $\frac{6}{7}$ kg par défaut au dixième, puis au centième.

LEÇON 5 : Les écritures décimales périodiques

Activité de découverte — La division qui ne s'arrête pas

Aminata effectue la division $1 \div 3$.

1. Pose la division. Que remarques-tu sur les chiffres obtenus ?
2. Écris le résultat avec des points de suspension. Quel chiffre se répète ?
3. Et pour $1 \div 11$? Quel groupe de chiffres se répète ?

- L'écriture décimale d'un rationnel est soit **finie** ($\frac{3}{4} = 0,75$), soit **illimitée périodique** : un groupe de chiffres se répète indéfiniment. On parle de **suite décimale illimitée périodique (SDIP)**.
- On note la **période** (le groupe qui se répète) avec des points de suspension : $\frac{1}{3} = 0,333\dots$ (le 3 se répète) ; $\frac{1}{11} = 0,0909\dots$ (le groupe 09 se répète).
- **Inversement**, toute écriture décimale périodique est un rationnel : on peut la retrouver sous forme de fraction.

» *Note étymologique : « périodique » vient du grec periodos, « le retour régulier » : les mêmes chiffres reviennent.*

MÉTHODE : CONVERTIR UNE ÉCRITURE PÉRIODIQUE EN FRACTION

Étape 1 : Pose x égal au nombre périodique (par exemple $x = 0,272727\dots$).

Étape 2 : Multiplie par 10, 100... pour décaler d'une période (ici $100x = 27,2727\dots$).

Étape 3 : Soustrais les deux égalités pour faire disparaître la partie périodique ($100x - x = 27$).

Étape 4 : Résous : $99x = 27$, donc $x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.

EXEMPLE RÉSOLU

Donner l'écriture périodique de $\frac{1}{3}$, puis convertir $0,272727\dots$ en fraction.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On divise 1 par 3.	$\frac{1}{3} = 0,333... \text{ (le 3 se répète)}$
On pose x et on décale d'une période.	$x = 0,2727... ; 100x = 27,2727...$
On soustrait.	$100x - x = 27, \text{ donc } 99x = 27$
On résout et on simplifie.	$x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$

Vérification : $3 \div 11 = 0,2727... \checkmark$

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Écris $\frac{7}{3}$ et $\frac{1}{11}$ sous forme d'une écriture décimale périodique.

Exercice 10. Convertis $0,1818...$ en fraction irréductible.

JE RAISONNE

Énoncé. Rends la fraction $\frac{6}{16}$ irréductible.

Ce que je sais : 6 et 16 sont tous deux divisibles par 2.

La règle que j'utilise : une fraction ne change pas quand on divise numérateur et dénominateur par un même nombre.

Ce que j'en conclus : $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$, et 3 et 8 n'ont plus de diviseur commun : la fraction est irréductible.

Rédaction type : « On divise le numérateur et le dénominateur par 2. Or cela ne change pas la fraction. Donc $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$, irréductible. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Recopie et complète : un nombre rationnel s'écrit sous la forme $\frac{a}{b}$ avec a et $b \dots$ et $b \dots$.

Exercice 2. Parmi $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{6}$, -5 et $0,4$, lesquels sont des nombres décimaux ?

Exercice 3. Vrai ou faux : tout décimal est un rationnel. Et tout rationnel est-il décimal ?

Exercice 4. Compare $\frac{5}{8}$ et $\frac{2}{3}$.

Exercice 5. Calcule $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.

Exercice 6. Calcule $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ puis $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$.

Exercice 7. Donne le signe de $\left(-\frac{2}{7}\right)^{10}$ sans le calculer.

Exercice 8. Donne les approximations décimales d'ordre 2 de $\frac{22}{7}$ (par défaut et par excès).

Exercice 9. Vrai ou faux : $3,14$ est la valeur exacte de $\frac{22}{7}$. Justifie.

Exercice 10. Écris $\frac{1}{3}$ sous forme d'une écriture décimale périodique.

Exercice 11. Convertis $0,272727...$ en fraction irréductible.

Exercice 12. Range dans l'ordre croissant : $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{5}$; $\frac{3}{4}$.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Rationnel ; les ensembles $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$

Exercice 1. ★ Parmi $\frac{2}{5}$, $\frac{7}{3}$, -4 , $0,2$ et $\frac{5}{3}$, lesquels sont des nombres décimaux ?

Exercice 2. ★ Le nombre $A = -0,0237$ est-il rationnel ? Écris-le sous forme d'une fraction irréductible.

Exercice 3. ★ Vrai ou faux : a) tout entier est un rationnel ; b) tout rationnel est un décimal.

Exercice 4. ★ Donne une écriture fractionnaire de : $1,23$; $2,345$; $-5,7$; $0,125$.

Exercice 5. ★ Écris sous forme de fraction : $0,5$; $0,25$; $0,75$; $0,2$.

Exercice 6. ★★ Sur une droite graduée, place les nombres : $\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$, $\frac{5}{2}$, $-\frac{7}{4}$.

Exercice 7. ★★ Moussa partage 5 mangues entre 3 enfants. Quelle fraction reçoit chacun ? Ce nombre est-il décimal ?

Exercice 8. ★★ Parmi $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{8}$, lesquels ont une écriture décimale finie ?

Exercice 9. ★★ On donne $A = -0,0237$. Donne son approximation décimale d'ordre 10^{-2} par défaut.

Exercice 10. ★★ Vrai ou faux : $\mathbb{D}$ est inclus dans $\mathbb{Q}$. Justifie par un exemple.

Leçon 2 : Ordre et opérations dans $\mathbb{Q}$

Exercice 11. ★ Compare : a) $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{7}$ b) $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{8}$ c) $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{5}$.

Exercice 12. ★ Calcule : a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$ b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$.

Exercice 13. ★ Recopie et complète le tableau.

A	B	$A - B$	Signe de $A - B$
$\frac{8}{3}$	$\frac{1}{4}$		
$-\frac{3}{2}$	$-\frac{6}{11}$		
$-\frac{2}{5}$	$-\frac{7}{10}$		

Exercice 14. ★ Compare $\frac{5}{8}$ et $0,6$ en passant par l'écriture décimale.

Exercice 15. ★ Range dans l'ordre croissant : $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{5}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{3}$.

Exercice 16. ★★ On pose $a = \frac{2}{5}$ et $b = \frac{3}{2}$. Calcule et donne une fraction irréductible : $A = (a + b) \div 2$; $B = (a - b) \div 2$.

Exercice 17. ★★ Amadou cultive $\frac{2}{5}$ de son champ en maïs et $\frac{1}{3}$ en mil. Quelle part cultive-t-il ? Quelle part reste en jachère ?

Exercice 18. ★★ Une vendeuse de beignets utilise $\frac{2}{3}$ d'un sac de 15 kg de farine par jour. Combien de jours le sac durera-t-il ?

Exercice 19. ★★ Un tisserand fabrique $\frac{2}{3}$ d'un pagne par jour. Combien de jours lui faut-il pour fabriquer $\frac{10}{3}$ de pagne ?

Exercice 20. ★★ Amina achète 2,5 kg de viande à 2 400 FCFA le kg. Combien doit-elle payer ?

Exercice 21. ★★ Les parents de 4 enfants partagent 84 kg de maïs : le premier reçoit $\frac{1}{3}$, le deuxième $\frac{1}{4}$, le troisième $\frac{1}{6}$. Quelle quantité reçoit le quatrième ?

Exercice 22. ★★ Amina prend $\frac{2}{5}$ d'une parcelle et Boukari prend $\frac{3}{2}$ fois la part d'Amina. Quelle fraction de la parcelle reçoit chacun ?

Leçon 3 : Puissances dans $\mathbb{Q}$

Exercice 23. ★ Sans calculer, donne le signe de : $\left(\frac{3}{5}\right)^8$; $\left(\frac{-1}{4}\right)^{15}$; $\left(\frac{-3}{2}\right)^{24}$; $\left(\frac{-1}{6}\right)^{59}$.

Exercice 24. ★ Calcule : a) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ b) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ c) $\left(\frac{3}{5}\right)^2$ d) $\left(\frac{1}{10}\right)^2$.

Exercice 25. ★ Calcule : a) $\left(\frac{2}{5}\right)^0$ b) $(10)^0$ c) $\left(\frac{-3}{4}\right)^0$.

Exercice 26. ★★ Calcule de deux manières différentes : a) $\left(\frac{2}{3} \times \frac{5}{7}\right)^2$ b) $\left[\left(\frac{-1}{5}\right) \times \left(\frac{3}{2}\right)\right]^2$.

Exercice 27. ★★ Calcule : $\left(\frac{-4}{5}\right)^3 \times \left(\frac{5}{4}\right)^3$.

Exercice 28. ★★ Calcule : $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)^2$.

Exercice 29. ★★ Simplifie puis calcule : $\left(\frac{3}{5}\right)^2 \times \left(\frac{3}{5}\right)^3 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4$.

Exercice 30. ★★ Trouve les entiers n et m tels que : a) $\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{32}$ b) $\frac{343}{125} = \left(\frac{7}{5}\right)^m$.

Exercice 31. ★★ Calcule : a) $\left(\frac{-3}{4}\right)^2$ b) $\left(\frac{-2}{5}\right)^3$ c) $\left(\frac{-1}{2}\right)^4$.

Exercice 32. ★★ Calcule : $\left(\frac{-2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2$.

Leçon 4 : L'approximation décimale

Exercice 33. ★ Donne les approximations décimales d'ordre 2 (par défaut et par excès) de : a) $\frac{22}{7}$ b) $\frac{8}{3}$ c) $\frac{5}{6}$.

Exercice 34. ★ Donne l'approximation d'ordre 1 par défaut et par excès de $\frac{127}{15}$.

Exercice 35. ★ Donne : a) l'approximation par excès d'ordre 3 de $\frac{26}{7}$; b) l'approximation par défaut d'ordre 2 de $\frac{22}{7}$.

Exercice 36. ★★ Une parcelle de longueur 9,4 m est partagée en 3 parts égales. Donne une valeur approchée de la longueur d'une part, par défaut au dixième puis au centième de mètre.

Exercice 37. ★★ Sept enfants se partagent un savon de 6 kg. Donne une valeur approchée de la part $\frac{6}{7}$ kg, par défaut et par excès, au dixième puis au centième.

Exercice 38. ★★ On donne $A = -0,0237$. Donne l'approximation décimale d'ordre 10^{-2} puis d'ordre 10^{-4} de A par défaut.

Exercice 39. ★★ Un menuisier fabrique une planche rectangulaire de longueur 54 cm et d'aire 230 cm^2 . a) Quelle est la valeur exacte de la largeur ? b) Donne une valeur approchée de cette largeur par excès au dixième de cm.

Exercice 40. ★★ Vrai ou faux : a) 1,142 est l'approximation par excès d'ordre 3 de $\frac{8}{7}$; b) 0,68 est l'approximation par défaut d'ordre 2 de $\frac{2}{3}$; c) $-0,8$ est l'approximation par défaut d'ordre 1 de $\frac{-3}{4}$.

Exercice 41. ★★ Recopie et complète le tableau (approximation par défaut d'ordre 3 et écriture fractionnaire).

Nombre	Approximation par défaut d'ordre 3	Fraction
3,45		
-13,4		
$\frac{127}{15}$		

Exercice 42. ★★ Vrai ou faux : a) 0,34 est l'approximation par excès d'ordre 2 de $\frac{1}{3}$; b) 0,68 est l'approximation par excès d'ordre 2 de $\frac{2}{5}$.

Leçon 5 : Les écritures décimales périodiques

Exercice 43. ★ Écris sous forme d'une suite décimale illimitée périodique : $\frac{1}{3}$; $\frac{7}{3}$; $\frac{1}{11}$.

Exercice 44. ★ Écris sous forme d'une SDIP : $\frac{20}{7}$; $\frac{25}{9}$; $\frac{10}{7}$.

Exercice 45. ★ Convertis en fraction : a) 0,888... b) 1,444... c) 0,272727...

Exercice 46. ★ Écris sous forme de SDIP : $\frac{25}{9}$; $\frac{10}{7}$; $\frac{-27}{7}$.

Exercice 47. ★★ Trouve une écriture fractionnaire de : a) 3,4545... b) 0,729729... c) -1,666...

Exercice 48. ★★ On pose $a = \frac{2}{5}$ et $b = \frac{3}{2}$; soit $A = (a + b) \div 2$. Donne l'écriture décimale (finie ou périodique) de A.

Exercice 49. ★★ Trouve une écriture fractionnaire des nombres : a) 1,4545... b) 2,347347... c) -37,7575...

Exercice 50. ★★ Convertis en fraction irréductible : a) 0,1818... b) 0,037037... c) 1,0404...

Exercice 51. ★★ Convertis 0,123123... en fraction.

Exercice 52. ★★★ Vrai ou faux : $0,999... = 1$. Essaie de le justifier avec la méthode de conversion.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 53. ★★★ Fatou a récolté 84 kg de mil. Elle le met en sacs de 7 kg, de 3,5 kg ou de 1,75 kg. Combien de sacs de chaque taille peut-elle remplir avec toute sa récolte (en n'utilisant qu'une seule taille à la fois) ?

Exercice 54. ★★★ Amadou partage son champ entre ses trois fils : le premier reçoit $\frac{2}{5}$, le deuxième $\frac{1}{3}$. Quelle fraction du champ revient au troisième ?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Une pièce de 9,4 m de long doit être partagée en 3 chambres de même longueur. Quelle est la longueur d'une chambre ?

Première tentative. Je pose la division $9,4 \div 3$ sur ma calculatrice, je lis 3,133333... et j'écris : « chaque chambre mesure exactement 3,13 m ». Pour vérifier, je refais la multiplication :

$3,13 \times 3 = 9,39$. Ça bloque : il manque 1 cm ! Mes trois « chambres exactes » ne remplissent pas la pièce.

La relance. Je comprends que $9,4 \div 3$ n'est **pas un nombre décimal** : $9,4 \div 3 = \frac{94}{30} = \frac{47}{15}$, et sa division ne s'arrête jamais (3,1333..., le 3 se répète sans fin). La valeur **exacte** est la fraction $\frac{47}{15}$ m ; 3,13 n'en est qu'une **approximation par défaut** à l'ordre 2 (et 3,14 l'approximation par excès). J'écris donc : longueur exacte $\frac{47}{15}$ m, soit environ 3,13 m.

Le réflexe qui sauve. Après une division, je contrôle avec la multiplication inverse : si le produit ne retombe pas exactement sur le nombre de départ, c'est que mon résultat était une valeur approchée — je dois alors le dire, et garder la fraction pour la valeur exacte.

Ce que je retiens : la calculatrice affiche souvent des valeurs approchées ; seule la fraction dit toute la vérité, et la multiplication inverse est mon détecteur d'arrondis cachés.

Exercice 55. ★★★ Les parents de 3 enfants cloisonnent une pièce de 9,4 m de long en 3 chambres égales ; chaque cloison mesure 10 cm d'épaisseur. Donne une valeur approchée de la longueur d'une chambre, au millimètre près, que le maçon pourra utiliser.

Exercice 56. ★★★ Une vendeuse de beignets utilise $\frac{2}{3}$ d'un sac de 15 kg de farine par jour. Combien de jours le sac durera-t-il ?

Pour aller plus loin

Exercice 57. ★★★ On admet que « $a < b$ signifie $a - b$ négatif ». Démontre que si $a < b$, alors $a + c < b + c$.

Exercice 58. ★★★ Démontre que si $a < b$ et $c < d$, alors $a + c < b + d$.

Exercice 59. ★★ On donne $-2 \leq x \leq 1$. Donne un encadrement de $2x + 5$.

J'écris et j'explique

Exercice 60. ★★ Explique la différence entre la **valeur exacte** et une **valeur approchée**, en t'appuyant sur $\frac{22}{7}$ et 3,14.

Exercice 61. ★★ Explique pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal, alors que c'est bien un nombre rationnel.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Divisions qui s'arrêtent, divisions qui tournent en rond.** Quand on pose la division $1 \div n$, parfois elle **s'arrête** ($1 \div 4 = 0,25$) et parfois elle **ne finit jamais** ($1 \div 3 = 0,333...$).

Explore : calcule l'écriture décimale de $\frac{1}{n}$ pour tous les entiers n de 2 à 12, et classe-les en deux familles : écriture finie / écriture illimitée périodique. **Conjecture :** à quoi reconnaît-on, avant de calculer, les dénominateurs qui donnent une écriture finie ? **Démontre** ta règle : pourquoi ces dénominateurs-là s'arrêtent-ils, et pourquoi les autres tournent-ils en rond pour toujours ? Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : $\frac{1}{8} = \frac{125}{1000}$. Par quel nombre a-t-on multiplié 8 pour fabriquer 1 000 ? Essaie de faire pareil avec 3.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : La récolte de riz de Bama.

À Bama, dans la vallée du Kou, une coopérative rizicole vend les $\frac{2}{5}$ de sa récolte et garde $\frac{1}{3}$ comme semences ; le reste est distribué aux membres. La coopérative cultive 300 hectares et regroupe 8 villages.

Repère les fractions vendue et gardée, mets-les au même dénominateur, calcule la part restante distribuée, puis vérifie que le total fait 1 ; termine en donnant à la coopérative la fraction distribuée aux membres et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : La part de savon de Founzan.

À Founzan, sept membres d'une famille se partagent équitablement un savon de 6 kg. Le savon a coûté 1 500 FCFA et la famille compte 9 personnes en tout.

Aide la famille à écrire la part exacte d'une personne sous forme de fraction, à en donner une valeur approchée par défaut au centième, puis par excès, et à vérifier l'encadrement ; conclus en lui indiquant la masse d'une part et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le choix du sac, à Pâ.

À Pâ, Rasmata hésite entre deux sacs de mil pour sa boutique : l'un contient $\frac{3}{4}$ d'un sac plein, l'autre $\frac{5}{7}$ d'un sac plein. Les deux sacs coûtent le même prix, 9 000 FCFA, et le marché se tient le mardi.

Pour départager les deux sacs, mets $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{7}$ au même dénominateur, compare les numérateurs, déduis-en la plus grande fraction, puis vérifie sur les valeurs décimales ; conclus en précisant à Rasmata quel sac contient le plus de mil, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le partage de la parcelle de Sidéradougou.

À Sidéradougou, une parcelle de 9,4 m de long est partagée en 3 bandes de même longueur pour trois cultures. La parcelle fait 2,9 m de large et produit 5 sacs de légumes.

Le maçon te confie sa parcelle : calcule la longueur exacte d'une bande ($9,4 \div 3$), reconnais son écriture décimale illimitée, donne-en une valeur approchée par défaut au centième, puis vérifie ; achève en lui indiquant la longueur d'une bande et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 5 : La mesure de Bekuy.

À Bekuy, Ousmane obtient la longueur $0,272727\dots$ mètre pour une pièce de bois. Il voudrait l'écrire de façon exacte, sous forme de fraction. Sa règle mesure 30 cm et il a 4 pièces à couper.

Aide Ousmane à poser $x = 0,2727\dots$, à multiplier par 100, à soustraire pour éliminer la période, puis à simplifier la fraction obtenue ; conclus en lui donnant l'écriture fractionnaire irréductible exacte et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le bidon de Boussé.

À Boussé, Bintou utilise chaque jour les $\frac{2}{3}$ de ce qui reste dans son bidon d'eau. Le bidon contient au départ 20 litres et elle a 3 enfants.

Écris la fraction restant chaque jour, exprime le reste après 3 jours à l'aide d'une puissance, calcule $(\frac{2}{3})^3$, puis vérifie le résultat ; termine en donnant à Bintou la fraction du bidon qui reste et en écartant les renseignements inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit ($\times$ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$0,333\dots = \frac{1}{3}$ donc tout nombre à virgule est rationnel... même π	π n'est PAS rationnel : aucune fraction d'entiers ne l'égale exactement (3,14 n'est qu'une approximation).
-7 n'est pas un rationnel	Si : $-7 = \frac{-7}{1}$; tout entier est rationnel.
$\frac{2}{3} = 0,66$	0,66 n'est qu'une valeur approchée : $\frac{2}{3} = 0,666\dots$ (développement illimité).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Nombre rationnel** ($\mathbb{Q}$) : nombre de la forme $\frac{a}{b}$, a et b entiers, $b \neq 0$ (Leçon 1). *Du latin ratio, « rapport ».*
- **Nombre décimal** ($\mathbb{D}$) : rationnel à écriture décimale finie ; $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ (Leçon 1).
- **Valeur exacte / approchée** : la fraction elle-même / une valeur décimale proche (Leçon 4).
- **Approximation par défaut / par excès** : décimal juste en dessous / juste au dessus (Leçon 4).
- **SDIP** : suite décimale illimitée périodique ; un groupe de chiffres se répète (Leçon 5).

L'essentiel à retenir

- Tout décimal est rationnel, mais tout rationnel n'est pas décimal : $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ (Leçon 1).

- Pour **comparer** deux rationnels, on les met au même dénominateur (ou on passe aux décimaux) (Leçon 2).
- **Puissance** d'un rationnel : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = a^n/b^n$; le signe dépend de la parité de l'exposant (Leçon 3).
- Une **valeur approchée** n'est pas la valeur exacte ; on distingue **par défaut** (en dessous) et **par excès** (au dessus) (Leçon 4).
- L'écriture décimale d'un rationnel est **finie** ou **périodique** ; toute écriture périodique se retrouve sous forme de fraction (Leçon 5).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Rationnel. Quotient $\frac{a}{b}$ d'entiers relatifs ($b \neq 0$) : entiers, décimaux et fractions en font partie.

Écritures. Un rationnel a une écriture fractionnaire exacte ; son écriture décimale est finie ou périodique.

Comparer. Même dénominateur positif, puis compare les numérateurs (attention aux signes).

Repérer. Sur la droite graduée : $-\frac{5}{4}$ entre -2 et -1 .

Valeur exacte / approchée. Garde la fraction pour les calculs ; n'arrondis qu'à la fin.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$.

Ex. 2. $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

Ex. 3. $0,07 < 0,7 < 0,707 < 0,77$.

Ex. 4. $3 \div 4 = 0,75$.

Ex. 5. $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Décimaux : $\frac{2}{5}$ ($= 0,4$), -4 et $0,2$. ($\frac{7}{3}$ et $\frac{5}{3}$ ne le sont pas.)

Ex. 2. $A = -0,0237$ est rationnel : $A = \frac{-237}{10000}$.

Ex. 3. $\frac{3}{4} = \frac{21}{28}$ et $\frac{5}{7} = \frac{20}{28}$, donc $\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$.

Ex. 4. $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{15} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} - \frac{1}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$.

Ex. 5. $\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

Ex. 6. $\left(-\frac{1}{2}\right)^{15}$ est négatif (exposant impair) ; $\left(-\frac{3}{4}\right)^{24}$ est positif (exposant pair).

Ex. 7. $\frac{8}{3} = 2,666\dots$: par défaut d'ordre 2 $\rightarrow 2,66$; par excès $\rightarrow 2,67$.

Ex. 8. $\frac{6}{7} = 0,857\dots$: par défaut au dixième $\rightarrow 0,8$; au centième $\rightarrow 0,85$.

Ex. 9. $\frac{7}{3} = 2,333\dots$ (le 3 se répète) ; $\frac{1}{11} = 0,0909\dots$ (le groupe 09 se répète).

Ex. 10. $0,1818\dots = \frac{18}{99} = \frac{2}{11}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. entiers relatifs ; non nul. **Ex. 2.** Décimaux : $\frac{3}{8}$ ($= 0,375$), -5 et $0,4$. **Ex. 3.** Tout décimal est rationnel : vrai.

Tout rationnel est décimal : faux. **Ex. 4.** $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$ et $\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$, donc $\frac{2}{3} > \frac{5}{8}$. **Ex. 5.** $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$. **Ex.**

6. $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$; $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$. **Ex. 7.** Positif (exposant pair). **Ex. 8.** Par défaut 3,14 ; par excès 3,15. **Ex. 9.** Faux :

3,14 n'est qu'une valeur approchée par défaut. **Ex. 10.** $\frac{1}{3} = 0,333\dots$ **Ex. 11.** $0,2727\dots = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. **Ex. 12.** $\frac{2}{5} < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. Décimaux : $\frac{2}{5}$, -4 , $0,2$.

Ex. 3. a) Vrai. b) Faux.

Ex. 5. $0,5 = \frac{1}{2}$; $0,25 = \frac{1}{4}$; $0,75 = \frac{3}{4}$; $0,2 = \frac{1}{5}$.

Ex. 7. Chaque enfant reçoit $\frac{5}{3}$ de mangue ; ce n'est pas un décimal ($\frac{5}{3} = 1,666\dots$).

Ex. 9. $A = -0,0237$; approximation par défaut d'ordre 10^{-2} : $-0,03$.

Ex. 11. a) $\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$; b) $\frac{2}{3} > \frac{5}{8}$; c) $\frac{1}{2} > \frac{2}{5}$.

Ex. 13. $(\frac{8}{3} ; \frac{1}{4}) : A - B = \frac{29}{12} > 0$. $(\frac{-3}{2} ; \frac{-6}{11}) : A - B = \frac{-21}{22} < 0$. $(\frac{-2}{5} ; \frac{-7}{10}) : A - B = \frac{3}{10} > 0$.

Ex. 15. $\frac{1}{3} < \frac{2}{5} < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}$.

Ex. 17. Cultivé : $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{11}{15}$; jachère : $1 - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$.

Ex. 19. $\frac{10}{3} \div \frac{2}{3} = \frac{10}{3} \times \frac{3}{2} = 5$ jours.

Ex. 21. $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$; reste $\frac{1}{4}$, soit $\frac{1}{4} \times 84 = 21$ kg.

Ex. 23. $(\frac{3}{5})^8$ positif ; $(\frac{-1}{4})^{15}$ négatif ; $(\frac{-3}{2})^{24}$ positif ; $(\frac{-1}{6})^{59}$ négatif.

Ex. 25. a) 1 ; b) 1 ; c) 1.

Ex. 27. $(\frac{-4}{5})^3 \times (\frac{5}{4})^3 = [(\frac{-4}{5}) \times (\frac{5}{4})]^3 = (-1)^3 = -1$.

Ex. 29. $(\frac{3}{5})^5 \times (\frac{5}{3})^4 = (\frac{3}{5}) \times [(\frac{3}{5}) \times (\frac{5}{3})]^4 = (\frac{3}{5}) \times 1 = \frac{3}{5}$.

Ex. 31. a) $\frac{9}{16}$; b) $\frac{-8}{125}$; c) $\frac{1}{16}$.

Ex. 33. a) 3,14 et 3,15 ; b) 2,66 et 2,67 ; c) 0,83 et 0,84.

Ex. 35. a) $\frac{26}{7} = 3,714\dots$: par excès d'ordre 3 $\rightarrow 3,715$; b) $\frac{22}{7}$: par défaut d'ordre 2 $\rightarrow 3,14$.

Ex. 37. $\frac{6}{7} = 0,857\dots$: au dixième, 0,8 (défaut) et 0,9 (excès) ; au centième, 0,85 (défaut) et 0,86 (excès).

Ex. 39. a) Largeur = $230 \div 54 = \frac{115}{27}$ cm (valeur exacte). b) $\frac{115}{27} \approx 4,259\dots$; par excès au dixième $\rightarrow 4,3$ cm.

Ex. 41. $3,45 \rightarrow 3,450$; $\frac{345}{100} = \frac{69}{20}$. $-13,4 \rightarrow -13,400$; $\frac{-67}{5} \cdot \frac{127}{15} = 8,466\dots \rightarrow 8,466$; $\frac{127}{15}$.

Ex. 43. $\frac{1}{3} = 0,333\dots$; $\frac{7}{3} = 2,333\dots$; $\frac{1}{11} = 0,0909\dots$

Ex. 45. a) $0,888\dots = \frac{8}{9}$; b) $1,444\dots = \frac{13}{9}$; c) $0,2727\dots = \frac{3}{11}$.

Ex. 47. a) $3,4545\dots = \frac{342}{99} = \frac{38}{11}$; b) $0,729729\dots = \frac{729}{999} = \frac{27}{37}$; c) $-1,666\dots = \frac{-5}{3}$.

Ex. 49. a) $1,4545\dots = \frac{16}{11}$; b) $2,347347\dots = \frac{2345}{999}$; c) $-37,7575\dots = \frac{-1246}{33}$.

Ex. 51. $0,123123\dots = \frac{123}{999} = \frac{41}{333}$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 53. $84 \div 7 = 12$ sacs de 7 kg ; $84 \div 3,5 = 24$ sacs de 3,5 kg ; $84 \div 1,75 = 48$ sacs de 1,75 kg.

Ex. 55. Deux cloisons occupent $2 \times 0,10 = 0,20$ m ; il reste $9,4 - 0,20 = 9,2$ m, soit $9,2 \div 3 = 3,0666\dots$ m par chambre. Au millimètre par défaut : 3,066 m.

Ex. 57. $a < b$ signifie $a - b < 0$; or $(a + c) - (b + c) = a - b < 0$, donc $a + c < b + c$.

Ex. 59. $-2 \leq x \leq 1$ donne $-4 \leq 2x \leq 2$, puis $1 \leq 2x + 5 \leq 7$.

Ex. 61. La division $1 \div 3$ ne s'arrête jamais ($0,333\dots$) : $\frac{1}{3}$ n'a pas d'écriture décimale finie, donc ce n'est pas un décimal. Mais c'est un quotient de deux entiers, donc un rationnel.

Problème ouvert. Exploration : écriture finie pour $n = 2 (0,5) ; 4 (0,25) ; 5 (0,2) ; 8 (0,125) ; 10 (0,1)$ — écriture illimitée périodique pour $n = 3 ; 6 ; 7 ; 9 ; 11 ; 12$. **Conjecture** : l'écriture est finie exactement quand le dénominateur ne contient que des facteurs 2 et 5 ($2 = 2 ; 4 = 2 \times 2 ; 5 = 5 ; 8 = 2 \times 2 \times 2 ; 10 = 2 \times 5$). **Démonstration** : si n ne contient que des 2 et des 5, on peut le compléter pour fabriquer une puissance de 10 : par exemple $\frac{1}{8} = \frac{1 \times 125}{8 \times 125} = \frac{125}{1000} = 0,125$ — l'écriture s'arrête. Au contraire, si n contient un autre facteur (comme 3 ou 7), aucune multiplication ne transformera n en 10, 100, 1 000... ; dans la division posée, les restes possibles sont en nombre limité (de 1 à $n - 1$), donc un reste finit par revenir et les chiffres se répètent : l'écriture est périodique. *Critères de réussite : les onze calculs exacts et le classement correct ; conjecture « seulement des facteurs 2 et 5 » ; explication du passage à une puissance de 10 pour les écritures finies ; idée des restes qui se répètent pour les périodiques.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Bama). Données inutiles : 300 ha, 8 villages. Fraction distribuée $= 1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{15}{15} - \frac{6}{15} - \frac{5}{15} = \frac{4}{15}$. **Compétence** : soustraire des rationnels d'un tout.

Situation 2 (Founzan). Données inutiles : 1 500 FCFA, 9 personnes. Part exacte $= \frac{6}{7} \text{ kg} = 0,857... \text{ kg}$. Par défaut au centième : 0,85 kg ; par excès : 0,86 kg. **Compétence** : valeur exacte et approximation décimale.

Situation 3 (Pâ). Données inutiles : 9 000 FCFA, le mardi. $\frac{3}{4} = \frac{21}{28}$ et $\frac{5}{7} = \frac{20}{28}$: comme $21 > 20$, le sac à $\frac{3}{4}$ contient le plus de mil. **Compétence** : comparer deux rationnels.

Situation 4 (Sidéradougu). Données inutiles : 2,9 m, 5 sacs. Longueur exacte $= 9,4 \div 3 = 3,1333... \text{ m}$. Par défaut au centième : 3,13 m. **Compétence** : division et approximation décimale.

Situation 5 (Bekuy). Données inutiles : règle de 30 cm, 4 pièces. On pose $x = 0,2727... ; 100x = 27,2727... ; 99x = 27 ; x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. La longueur exacte est $\frac{3}{11} \text{ m}$. **Compétence** : convertir une SDIP en fraction.

Situation 6 (Boussé). Données inutiles : 20 litres, 3 enfants. Après 3 jours, il reste $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$ du bidon. **Compétence** : puissance d'un rationnel.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : calculer, comparer ou approcher des nombres rationnels dans un contexte concret. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Repère les rationnels utiles ; (2) écarte les données parasites (superficie, prix, nombre de personnes, jour de marché...) ; (3) identifie l'opération (calcul, comparaison, approximation, SDIP) ; (4) comprend qu'un « reste » se calcule à partir de 1 ; (5) reconnaît s'il faut une valeur exacte ou approchée ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Réduit au même dénominateur ; (2) additionne/soustrait les fractions ; (3) applique $\left(\frac{a}{b}\right)^n = a^n/b^n$; (4) effectue une division pour approcher ; (5) distingue par défaut et par excès au bon ordre ; (6) convertit une SDIP en fraction ; (7) simplifie la fraction.
C3 : Cohérence	(1) Le résultat est plausible (fraction entre 0 et 1 pour une part, longueur réaliste) ; (2) distingue valeur exacte et approchée ; (3) l'encadrement par défaut/excès est correct ; (4) la conclusion répond à la personne ; (5) les unités sont présentes ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Clarté et soin de la rédaction ; étapes présentées ; orthographe et grammaire correctes ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.